Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

À RETENIR

- IU fréquente chez l'enfant : basse (cystite +++) ou haute (pyélonéphrite, moins fréquente, souvent asymptomatique) ; IU répétées = mode révélateur d'uropathie malformative.
- Complications précoces (abcès parenchymateux, pyonéphrose) et tardives (cicatrices parenchymateuses, IR, HTA).
- SRS au ^{99m}Tc-DMSA indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile.
- **DMSA** = examen de référence : diagnostic de PNA à la phase aiguë, évaluation pronostique, diagnostic et surveillance des séquelles post-infectieuses.
- DMSA : **40 %** de l'activité éliminée à 24 h seulement ; **25 %** concentrée dans chaque rein à 6 h ; CE **5 %**.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg** + furosémide **0,5–1 mg/kg** (max. **20 mg**) ; 60 × 1 s puis 80 × 15 s.
- Lasilix : effet maximal à **15 min** ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans **85 %** des cas ; dose NRS **0,5 mg/kg**, enfant **1 mg/kg** (max. 20 mg), adulte **40 mg**.
- Cystographie isotopique (CID – CII) : pas d'intérêt pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).
- Fixation hépatique et splénique ↑↑ du DMSA ⇒ mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Étiologies.
3. Démarche diagnostique : clinique ; biologique ; explorations morphologiques.
4. Place des explorations isotopiques : SR statique au DMSA ; SR dynamique ; cystographie isotopique.
5. Conclusion.

I. Introduction

- L'infection urinaire est une pathologie fréquente chez l'enfant, avec deux formes étiologiques possibles :
  - **IU basse** : cystite +++ ;
  - **IU haute** : pyélonéphrite, moins fréquente mais doit être suspectée devant toute IU car souvent asymptomatique.
- Les IU répétées de l'enfant sont souvent un mode révélateur d'**uropathie malformative**.
- Les IU non ou mal prises en charge sont le siège de nombreuses complications :
  - complications précoces : abcès parenchymateux, pyonéphrose… ;
  - complications tardives : cicatrices parenchymateuses, IR, HTA.
- D'où l'intérêt d'un diagnostic ainsi que d'une PEC précoces.
- La **SRS est indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile**.

II. Étiologies

- Stase d'origine fonctionnelle.
- Uropathie obstructive : MJPU (maladie de la jonction pyélo-urétérale), méga-uretère, urétérocèle, valve de l'urètre postérieur.
- Reflux vésico-urétéral.

- Autres : vessie neurologique, lithiase.

III. Démarche diagnostique

1. Clinique

Tableau polymorphe ; parfois asymptomatique.

- **Cystite** : signes d'appel urinaires, brûlures mictionnelles…
- **Pyélonéphrite** : fièvre, douleur au niveau des flancs, signes urinaires…
- **Signes atypiques** : signes digestifs, douleurs abdominales…

2. Biologie

- Marqueurs d'inflammation/infection : VS, CRP.
- **ECBU +++**.

3. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : examen de 1re intention.
  - Permet de confirmer le diagnostic et la recherche de l'étiologie.
  - Détection des éventuelles complications (abcès rénal).
  - Le mode Doppler permet de détecter les zones hypovascularisées (intérêt pronostique).
- **Cystographie mictionnelle** : réalisée à distance de l'épisode infectieux, à la recherche de l'étiologie de l'IU (RVU, anomalies vésicales, obstacle à la vidange) ; examen douloureux et irradiant.
- **IRM**.

IV. Place des examens isotopiques dans l'exploration des IU

1. Scintigraphie rénale statique au DMSA

Définition : examen d'imagerie morpho-fonctionnelle permettant l'analyse du parenchyme rénal et la mesure des fonctions rénales relatives séparées, suite à l'administration d'un MRP à tropisme rénal (à concentration parenchymateuse) : ^{99m}Tc-DMSA en IV.

Intérêt : examen de choix en pédiatrie, notamment pour le diagnostic d'IU et la recherche de séquelles post-infectieuses, car **non invasif et peu irradiant**.

Indications :

- **Diagnostic d'une PNA à la phase aiguë** (permet de confirmer le diagnostic dans les situations équivoques).
- **Évaluation pronostique d'une PNA** (IU avec une SR au ^{99m}Tc-DMSA normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication rénale).
- **Diagnostic et surveillance des séquelles parenchymateuses post-infectieuses** (examen de référence).

Compléments (NB des notes) :

- DMSA = examen de référence pour évaluer une lésion parenchymateuse et estimer la fonction rénale car : fixation corticale stable, et permet l'étude morphologique du parenchyme rénal fonctionnel.
  - `40 %` de l'activité injectée est éliminée à 24 h seulement ;
  - `25 %` de l'activité injectée est concentrée dans chaque rein à 6 h ;
  - `5 %` : coefficient d'extraction.

> **NB** — Le DMSA est très sensible au pH : si pH acide, il devient un traceur osseux **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral* ; de même lors de l'acidification des urines (insuffisance rénale ⇒ SRS au DMSA → aspect de SO).

> **NB** — Si la fixation hépatique et splénique est ↑↑ ⇒ **mauvais marquage** ⇒ colloïdes (utilisés pour donner une certaine viscosité au produit) : si leur quantité ↑, ils vont se technétier → fixation sur le SRE (dans la SRS, la SO, l'Octréoscan…).

Scintigraphie rénale dynamique (SRD)

Réalisation de l'examen

- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morphologiques antérieurs.
- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Préparation de l'enfant :
  - bonne hydratation : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse ;
  - miction avant la réalisation de l'examen ;
  - mise en place d'une sonde si vessie neurologique, VUP…
- **CI** = CI à l'injection de furosémide : déshydratation avérée ou suspectée ; hypovolémie ; insuffisance hépatique grave ; crise de colique néphrétique.

MRP

MRP	Âge	Type	Caractéristiques
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Peut être réalisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire : sécrétion tubulaire **90 %**, filtration glomérulaire **10 %**	CE **60 %** ; liaison aux protéines **90 %**
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Peut être utilisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire	CE **70 %** → meilleure qualité d'image que le MAG3
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	Ne peut être utilisé avant 1 mois (immaturité glomérulaire)	Glomérulaire	CE **20 %** : BDF ↑, qualité d'image moins bonne

- Injection IV en bolus de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3, max. **15 MBq**, ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA, max. **20 MBq** (concomitamment à l'acquisition de l'image). **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*
- + injection de **0,5–1 mg/kg** de furosémide, max. **20 mg** (déconseillé < 1 mois).
- → Contrôle de qualité du MRP.

Protocole d'acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle **BEHR**.
- Pic centré sur **140 keV** avec fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128** ou **64 × 64**.
- Zoom **1 à 2**.

Acquisition : enfant en décubitus dorsal ; acquisition débutant quelques minutes avant l'injection du MRP (?) ; champ de vue incluant reins, vessie ± cœur.

- Incidence postérieure ± antérieure si rein ectopique ou greffon.
- Enregistrement d'acquisition dynamique :
  - phase vasculaire : **60 images (1 s/image)** ;
  - phase de captation et d'excrétion : **80 images (15 s/image)**.

Résultats

Contrôle de qualité de l'image (mode cinéma) :

- recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection ;
- recherche de mouvement ;
- injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire ;
- courbe débutant à T0 du zéro.

Traitement de l'image :

- détermination des ROI rénales, BDF péri-rénal, cardiaque ou aortique ;
- affichage des images séquentielles et du rénogramme.

Interprétation :

- analyse visuelle ;
- analyse quantitative : FRR, Tmax, T½, OE, NORA.

Test d'hyperdiurèse au Lasilix (NB des notes)

- Schémas : F−15, F0, F+20 (voir TD).
- Le Lasilix ↗ le flux urinaire : **1 à 24 mL/min**.
- Permet dans **85 %** des cas de distinguer entre un **vrai obstacle** et un **simple ralentissement**.
- Effet maximal : **15 min** après l'injection.
- Dose : NRS **0,5 mg/kg** ; enfant **1 mg/kg**, max. **20 mg** ; adulte **40 mg**.
- CI : ① déshydratation ; ② lithiase bilatérale symptomatique.

2. Cystographie isotopique : CID – CII

N'a pas d'intérêt dans le diagnostic d'une IU, mais plutôt dans la **détection d'un RVU** qui serait responsable d'une IU (diagnostic étiologique). → Voir fiche « Cystographie ».

V. Conclusion

- Le diagnostic et la PEC précoces d'une IU permettent l'éviction des complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel des reins.
- La **SRS au ^{99m}Tc-DMSA** reste l'examen isotopique de choix dans le diagnostic des PN à la phase aiguë ainsi que pour la recherche des séquelles post-infectieuses.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand la SRS au DMSA est-elle indiquée dans l'IU de l'enfant ?	Dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile.
2. Trois indications de la SRS au DMSA ?	Diagnostic de PNA à la phase aiguë ; évaluation pronostique ; diagnostic et surveillance des séquelles (examen de référence).
3. Signification d'une SR au DMSA normale à la phase aiguë ?	Faible risque de complication rénale.
4. Quel % de DMSA est concentré dans chaque rein à 6 h ?	25 % (40 % éliminés à 24 h seulement).
5. Cause d'une fixation hépatique et splénique ↑↑ au DMSA ?	Mauvais marquage : colloïdes technétiés captés par le SRE.
6. Doses de furosémide selon l'âge ?	NRS 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg (max. 20 mg) ; adulte 40 mg.
7. Effet maximal et performance du Lasilix ?	15 min après injection ; distingue vrai obstacle / simple ralentissement dans 85 % des cas.
8. Intérêt de la cystographie isotopique dans l'IU ?	Pas pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).